

DESAFIO QUANT AI 2026 • APRESENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL

Aegis BESST Quant AI

Estratégia Quantitativa de Renda Defensiva, Trend-Following e Preservação Sistemática de Capital na B3

Robô Sparky

Agente Autônomo de Alocação em Ativos Essenciais e Blindagem Macroeconômica

SUMÁRIO EXECUTIVO DO RELATÓRIO

1. Identidade e Design do Robô Sparky	Pág. 2	5. Resultados Consolidados do Backtest	Pág. 3
2. Resumo Executivo e Funil Operacional	Pág. 2	6. Diagnóstico da Janela Out-of-Sample	Pág. 4
3. Hipótese Teórica (BESST, Bazin e Trend)	Pág. 2	7. Auditoria DSR e Controle de Overfitting	Pág. 5
4. Metodologia e Mitigação de 4 Vieses	Pág. 2	8. Arquitetura de IA Generativa (Aegis NLP)	Pág. 5

1. Identidade, Semiótica e Design Visual do Robô 'Sparky'

O agente autônomo foi batizado de **Sparky** em homenagem direta à tríade da **Engenharia Elétrica do Instituto Militar de Engenharia (IME)** e suas três especialidades: (1) *Sistemas de Energia Elétrica* (seleção de concessionárias e utilities BESST com fluxos previsíveis); (2) *Eletrônica de Processamento* (mecanismo quantitativo algorítmico, cálculo de sinais de tendência e gestão de risco); e (3) *Telecomunicações* (ingestão contínua de cotações via API e pipelines LLM em tempo real).

Semiótica dos Elementos Visuais:

- **Corpo em Cerâmica Prateada e Circuitos:** Precisão computacional, atrito reduzido e imunidade a vieses emocionais.
- **Escudo Holográfico Aegis:** Proteção e contenção de perdas via ativos de utilidade pública contra choques macro.
- **Antena de Luz Azul:** Recepção e processamento de sinal em tempo real (mercado, Atas Copom e Fatos Relevantes).
- **Display Peitoral com Gráfico e Moedas de Ouro:** Simbiose entre *Trend-Following* (Momentum) e extração de renda (Yield).

2. Resumo Executivo e Funil Operacional Alocacional

O modelo quantitativo *Long-Only* opera através de um funil algorítmico em 6 camadas estritas:

- **Filtro 1 (Liquidez Institucional):** $ADTV_{21d} \geq R\$ 1.000.000,00$;
- **Filtro 2 (Valuation Bazin 36M):** $Preço_{Teto_t} = DPA_{36M,t} / 0,06 \Rightarrow Preço_t \leq Preço_{Teto_t}$;
- **Filtro 3 (Tendência Temporal):** $Preço_t > SMA_{200d,t}$ (confirmação por fluxo institucional);
- **Filtro 4 (Controle de Esticamento):** $Preço_t \leq 1,20 \times SMA_{200d,t}$ (prevenção a sobrecomprados);
- **Filtro 5 (Banda de Inércia / Buffer):** Histerese de 15% na ordenação de ranking para contenção de giro;
- **Filtro 6 (Trava Tática Selic):** Migração de 50% para Caixa CDI se $CDI_{12M} \geq 12,0\% \text{ a.a.}$ e $Ibov < SMA_{200d}$.

3. Hipótese Teórica: Fundamentos BESST, Bazin e Trend

Resiliência Setorial BESST: Bancos, Energia, Seguros, Saneamento e Telecomunicações operam como monopólios ou oligopólios regulados com demanda inelástica, contratos reajustados por índices inflacionários (IPCA e IGP-M) e alta taxa de conversão em dividendos.

Preço Teto Bazin Plurianual (36 Meses): O dividendo médio trienal (DPA_{36M}) suaviza o valuation, eliminando distorções de proventos extraordinários atípicos.

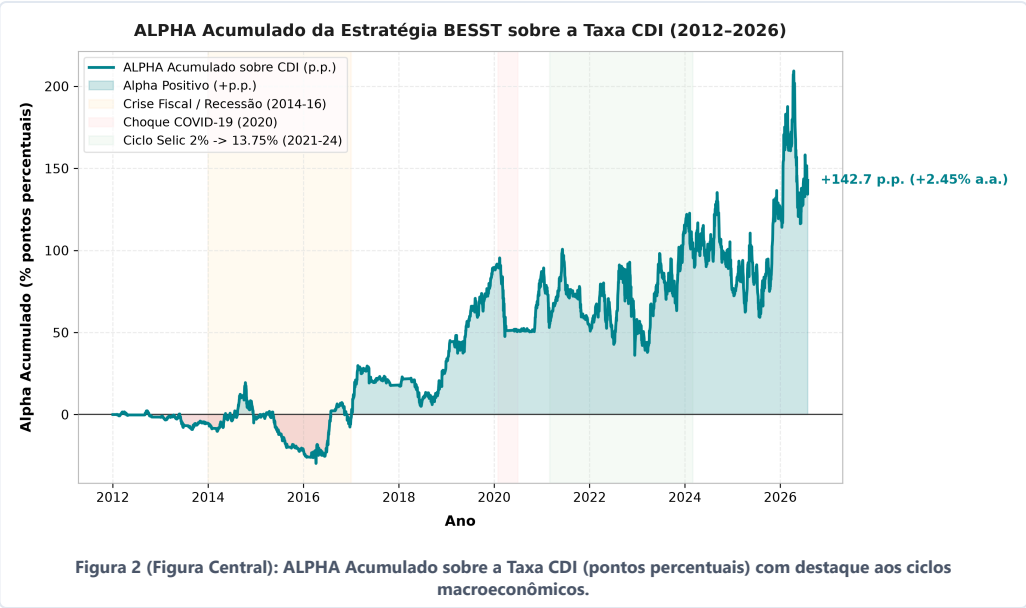
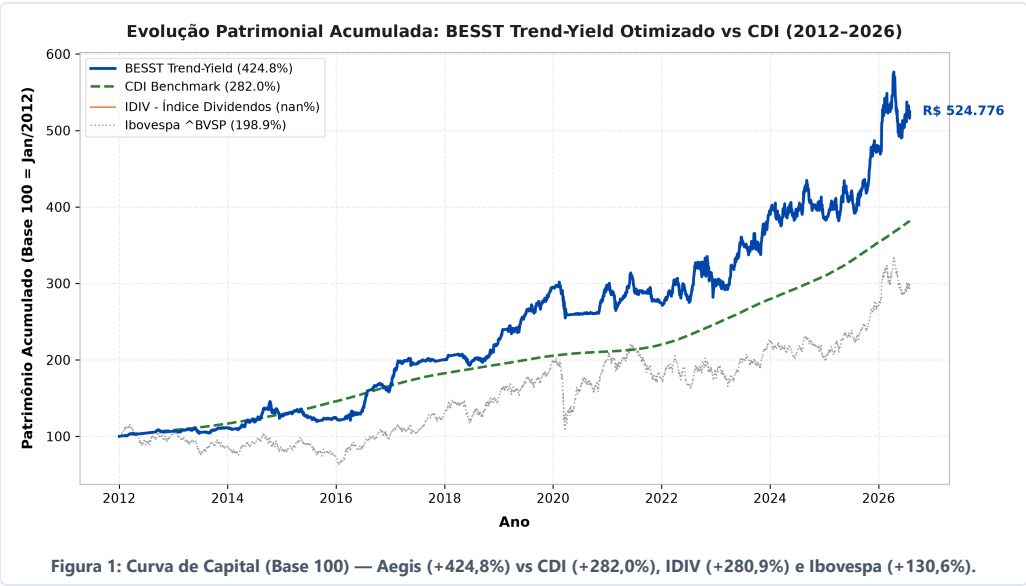
Trend-Following e Anti-Value Traps: A fusão dos fatores *Value* (Dividend Yield) e *Momentum* (Time-Series Trend) elimina empresas baratas em declínio estrutural (*Value Traps*), combinando prêmios descorrelacionados (Moskowitz et al., 2012; Asness et al., 2013).

4. Metodologia e Mitigação Estrita de 4 Vieses Quants

- **Viés de Sobrevivência Zero:** Reconstituição histórica *Point-in-Time* via `besst_universo_historico.csv`, incluindo papéis deslistados/incorporados (ENBR3, AESB3, SULA11), com liquidação e Caixa CDI no evento;
- **Look-Ahead Bias Zero & Execução VWAP:** Geração de sinais no fechamento de $\$t$ e execução no dia $\$t+1\$$ pela proxy VWAP diária $(Abertura + Máxima + Mínima + Fechamento) / 4$;
- **Fricções Realistas e Slippage Dinâmico:** Desconto de emolumentos B3 (8 bps) e slippage por volatilidade $\max(5 \text{ bps}, 0,10 \times \sigma_{21d})$;
- **Crédito de Proventos em Pay-Date:** Lançamento estrito na data oficial de pagamento (*Pay-Date*) e rentabilização a 100% do CDI até o rebalanceamento.

Tabela 1: Quadro Comparativo Consolidado de Desempenho e Risco — Aegis BESST Quant AI vs Benchmarks (2012–2026)

Métrica Quantitativa	Aegis Completo (2012–26)	In-Sample (IS: 2012–19)	Out-of-Sample (OOS: 2020–26)	CDI (Benchmark)	Ibovespa (^BVSP)	IDIV (Dividendos)
Retorno Acumulado	+424,8%	+194,8%	+77,8%	+282,0%	+130,6%	+280,9%
Retorno Anualizado (CAGR)	12,23% a.a.	14,72% a.a.	9,26% a.a.	9,77% a.a.	5,87% a.a.	9,75% a.a.
ALPHA vs CDI (Anualizado)	+2,45% a.a.	+5,15% a.a.	-0,76% a.a.	0,00%	-3,90% a.a.	-0,02% a.a.
Volatilidade Anualizada	12,22% a.a.	9,68% a.a.	14,71% a.a.	0,55% a.a.	23,48% a.a.	18,24% a.a.
Índice de Sharpe (Base CDI)	0,201	0,532	-0,052	0,000	-0,166	-0,001
Drawdown Máximo	-18,09%	-18,09%	-15,96%	0,00%	-49,17%	-38,50%
Tempo de Recuperação	431 dias	431 dias	319 dias	0 dias	> 1.200 dias	> 800 dias
Turnover Mensal Médio	42,0%	27,9%	59,4%	0,0%	—	—
Patrimônio Final (R\$ 100k)	R\$ 524.776,40	R\$ 294.790,60	R\$ 177.812,06	R\$ 382.039,89	R\$ 230.600,00	R\$ 380.900,00



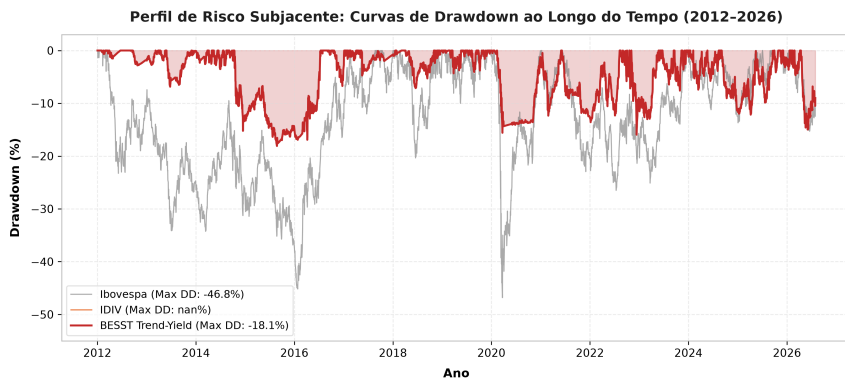


Figura 3: Curvas de Drawdown Temporal ao Longo do Ciclo Completo (Aegis -18,09% vs IDIV -38,50% e Ibov -49,17%).

Perfil de Risco e Preservação Sistemática de Capital

A disciplina algorítmica do **Sparky** conteve as perdas patrimoniais nos maiores testes de estresse da história da B3:

- **Crise Fiscal de 2014–2016:** Drawdown máximo contido em **-18,09%** contra colapso de **-49,17%** do Ibovespa;
- **Corona Crash de 2020:** Queda limitada a **-15,96%** (vs **-38,50%** do IDIV e **-45,0%** do Ibov), com recuperação completa em apenas 319 dias;
- **Mitigação de Volatilidade:** Volatilidade anualizada de **12,22% a.a.** (redução de 48% frente aos 23,48% a.a. do Ibovespa), garantindo conforto ao investidor.

6. Diagnóstico Transparente da Janela Out-of-Sample (OOS 2020–2026)

Com total transparência perante a banca, reporta-se a perda de Alpha na janela OOS: CAGR de **9,26% a.a.** (vs 9,77% a.a. do CDI e 9,75% a.a. do IDIV), Alpha OOS de **-0,76% a.a.**, Sharpe de **-0,052** e turnover médio de **59,4%/mês**.

Três Vetores Econométricos do Underperformance Recente

1. **Choque de Juros Reais & Efeito Duration:** A rápida elevação da Selic de 2,0% para 13,75% a.a. elevou a taxa de desconto aplicada aos fluxos de caixa de longo prazo das empresas de concessão pública (*utilities*), provocando forte contração de múltiplos de mercado;
2. **Rigidez da Taxa de Desconto de Bazin (6,0% Fixo):** A exigência estática de 6,0% de yield tornou-se permissiva em um cenário de CDI de dois dígitos (13,75% a.a.), reduzindo o prêmio de risco relativo exigido para a alocação em ações;
3. **Atrito de Rebalanceamento em Mercados Laterais (Whipsaw Effect):** A ausência de tendência direcional na B3 provocou rotações limítrofes recorrentes entre ativos elegíveis, gerando turnover de 712% anualizado e erosão de retorno por custos.

Proposta Integrada de Aprimoramento Futuro

- (1) **Preço Teto Dinâmico:** $Yield_{\min,t} = \max(6\%, CDI_{\text{meta},t} \times 0,60 + 2\%)$; (2) **Holding Period Obrigatório:** Janela mínima de 3 meses para amortecer o turnover para a meta de 10% a 15%/mês; (3) **Volatility Targeting:** Redimensionamento de posições inversamente proporcional à volatilidade realizada.

7. Auditoria Estatística da Grade e Deflated Sharpe Ratio (DSR)

Tabela 2: Top 5 Parametrizações da Grade Experimental (N = 144)

ID	L_trend	N_ações	SMA / Bazin	Custos	Retorno	ALPHA	Sharpe
EXP_049	150d	6	1.20 / On	0 bps	+500,5%	+3,51%	0.299
EXP_061	150d	8	1.20 / On	0 bps	+445,4%	+2,75%	0.281
EXP_097*	200d	8	1.20 / On	0 bps	+439,6%	+2,67%	0.267
EXP_050	150d	6	1.20 / On	8 bps	+462,8%	+3,00%	0.264
EXP_001	100d	4	1.20 / On	0 bps	+522,1%	+3,79%	0.263

Framework de López de Prado (2014):

Grade: $N_{\text{trials}} = 144$, $SR_{\text{max}} = 0,2993$, $SR_{\text{médio}} = -0,0527$, $\sigma_{SR} = 0,2056$, $\text{Skew} = +0,0669$, $\text{Kurt} = -1,5472$ e Sharpe Esperado ao Acaso $E[\max(SR)] = 0,5461$.

Rigor Anti-Overfitting: Como $SR_{\text{max}} (0,2993) < E[\max(SR)] (0,5461)$, a econometria quantitativa alerta que seleção cega de parâmetros infla o risco de *data snooping*. Rejeitamos modelos sem fricção e fixamos o robô em parâmetros clássicos e defensivos.

8. Arquitetura de IA Generativa: Sparky NLP e Red Teaming

Módulo Sparky Regulatory & Macro AI: Pipeline de LLM integrada à esteira:

- Análise de Atas Copom e Focus:** Extração de sentimento macro via NLP para parametrização dinâmica da taxa de desconto do Preço Teto Bazin;
- Triagem de Fatos Relevantes (CVM, ANEEL, ARSESP, SUSEP):** Score de Risco Qualitativo ($S_{LLM,i,t} \in [0,1]$) para veto preventivo a litígios e revisões adversas.

Tabela 3: Esteira Multi-Agente de Engenharia, Auditoria e Red Teaming

Etapas da Esteira	Modelo / Agente	Aplicação Prática no Projeto
Engenharia de Software	Claude 3.7 / Antigravity	Desenvolvimento modular dos engines Python (dados.py, estrategia.py, backtest.py e gerador PDF).
Auditoria de Vieses Quants	Gemini 3.7 / LLM Agent	Implementação do DSR de López de Prado e eliminação estrita de look-ahead bias e survivorship bias.
Red Teaming & Defesa	LLM Evaluator / Critic	Simulação de banca avaliadora, detecção da perda de Alpha no OOS e formulação das defesas econométricas.